

Tactile Residual ACT 模型实验汇总与分析

自动整理报告

2026 年 8 月 23 日

1 摘要

本文汇总当前 Residual ACT 系列的主要训练实验，重点比较动态 modality gate、multi-head gate、时间步 gate、时间建模 decoder、Residual Action Transformer 和 Residual Diffusion Transformer。表中数值来自本地训练日志中的 epoch 级记录；W&B 运行名称和 checkpoint 路径与代码启动参数保持一致。

需要特别说明：Diffusion Transformer 在本次整理时仅完成约 2 个 epoch，且其训练目标是噪声预测 MSE，验证目标是反向扩散生成动作后的 MSE。因此它的训练 loss 不能与普通模型的训练 loss 直接比较；当前较高的验证误差只能说明采样尚未稳定，不能作为最终架构结论。

2 实验总表

实验	主要改动	已完成 epoch	最佳 val loss	最佳 epoch	结论/状态
Modality gate residual	窗口级动态 modality gate，带 residual scale	215	20.3246	75	有一定收益，但后期波动明显
Multi-head 8 + balance/diversity	8-head gate，加负载均衡与 head 多样性约束	153	19.8677	50	当前普通架构中最好
Time-step action-conditioned gate	时间步级 gate，并使用 action chunk 条件	102	20.3166	66	接近最佳，未明显超过 8-head
Time-step modality gate	每个时间步独立选择模态	22	20.7632	22	训练未充分，不宜下结论
Time-step + temporal decoder	时间步 gate 后加入 temporal Transformer decoder	88	20.1567	28	有改善潜力，但后期泛化下降
Residual Action Transformer	模态 token 与 action token 联合 Transformer 融合	39	21.4333	31	当前弱于 gate 系列
Residual Diffusion Transformer	Transformer context + diffusion action decoder	2	93.0518	1	尚处早期，暂不能比较

3 训练目标与可比性

普通模型直接预测动作残差，训练和验证均使用动作残差 MSE，因此其 val loss 可以横向比较。Diffusion 模型训练时首先给真实动作残差加噪，再预测噪声；当前训练目标为

$$L_{\text{diff}} = L_{\text{noise-MSE}} + 0.1L_{x_0\text{-MSE}}.$$

验证阶段则从固定随机种子产生的高斯噪声开始进行反向扩散，最终对生成的动作残差计算 MSE。故 Diffusion 的 train/diffusion loss 与普通模型的 train loss 不同，应该只比较最终动作验证误差。

4 总体分析

1. 当前最可靠的基线是 8-head dynamic gate + balance/diversity constraint，日志最佳 val loss 为 19.8677。它比单纯 modality gate 的 20.3246 略好，说明 head 级路由带来的容量和分工有一定价值。
2. 时间步级 gate 的最佳结果约为 20.3166，与窗口级 gate 接近，说明不同时间步对模态的依赖可能存在，但目前收益小于训练和实现复杂度增加。
3. Temporal decoder 的最佳结果为 20.1567，略优于简单时间步 gate，但后期 val loss 回升，提示 decoder 容量、正则化或训练策略仍需调整。
4. Residual Action Transformer 在当前设置下为 21.4333，弱于成熟的 multi-head gate。可能原因是 token Transformer 的优化难度更高，且没有足够强的直接动作监督或更合适的参数规模。
5. Diffusion Transformer 当前结果不能判定失败。它只完成了极少量训练，并且反向采样误差会放大早期噪声预测误差。建议至少训练到与 baseline 相近的 epoch 后，再以固定采样种子比较动作 MSE。

5 建议的下一步

1. 先以 Multi-head 8 + gate balance/diversity 作为固定 baseline，统一 checkpoint、验证 batch 和随机种子。
2. Diffusion 实验至少训练 50–100 epoch，并同时记录 diffusion noise loss、 x_0 reconstruction loss 和最终 action MSE。
3. 对 Diffusion 使用标准 DDPM posterior 或 DDIM 采样，并增加少量直接 x_0 loss 权重扫描，例如 0.05、0.1、0.25。
4. 时间建模方向优先保留 temporal decoder，在保持 gate 不变的前提下只扫描 decoder 深度、dropout 和 temporal loss，避免同时改变过多因素。

6 可追溯信息

- 训练日志目录: logs/
- 主要 checkpoint 目录: residual_actmodel/experiments/
- Diffusion checkpoint: residual_actmodel/experiments/400_50hil_820_residual_diffusion_transformer/
- W&B 项目: <https://wandb.ai/2217047095-harbin-institute-of-technology/tactile-residual-act>
- 代码回溯分支: backup/pre-residual-transformer-20260823